【答案 P204】28.设一礼堂的顶部是一个半椭球面,其方程为 $z=4\sqrt{1-\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{36}}$,求下雨时过房顶上点 $P(1,3,\sqrt{11})$ 处的雨水流下的路线方程（不计摩擦）.

第九章 多元积分学及其应用

【答案 P204】1.已知$\dfrac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$为某函数的全微分,则$a$等于（　）

A.-1.　　B.0.

C.1.　　D.2.

【答案 P204】2.设有空间区域$\Omega_1:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2,z\geqslant 0$及$\Omega_2:x^2+y^2+z^2\leqslant R^2,x\geqslant 0,y\geqslant 0,z\geqslant 0$,则（　）

A.$\iiint\limits_{\Omega_1}x\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}x\mathrm{d}v$.　　B.$\iiint\limits_{\Omega_1}y\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}y\mathrm{d}v$

C.$\iiint\limits_{\Omega_1}z\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}z\mathrm{d}v$.　　D.$\iiint\limits_{\Omega_1}xyz\mathrm{d}v=4\iiint\limits_{\Omega_2}xyz\mathrm{d}v$.

【答案 P204】3.设$S:x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0),S_1$为$S$在第一卦限中的部分,则有（　）

A.$\iint\limits_{S}x\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}x\mathrm{d}S$.　　B.$\iint\limits_{S}y\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}x\mathrm{d}S$

C.$\iint\limits_{S}z\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}x\mathrm{d}S$.　　D.$\iint\limits_{S}xyz\mathrm{d}S=4\iint\limits_{S_1}xyz\mathrm{d}S$.

【答案 P204】4.设$L_1:x^2+y^2=1, L_2:x^2+y^2=2, L_3:x^2+2y^2=2, L_4:2x^2+y^2=2$为四条逆时针方向的平面曲线,记$I_i=\oint_{L_i}\left(y+\frac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x+\left(2x-\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y(i=1,2,3,4)$,则$\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　　）

A. I_1.　　B. I_2.　　C. I_3.　　D. I_4.

【答案 P204】5.设数量场$u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,则$\mathrm{div}(\mathrm{grad}\,u)=$_____

【答案 P204】6.已知向量$\mathbf{A}=\{xy^2,yz^2,zx^2\}$,则$\mathrm{grad}(\mathrm{div}\,\mathbf{A})\big|_{(1,-1,2)}=$_____

【答案 P204】7.给定向量$\mathbf{A}=\{x^2y,y^2z,z^2x\}$,则$\mathrm{rot}\{\mathrm{grad}(\mathrm{div}\,\mathbf{A})\}=$_____

【答案 P204】8.设Ω为区域$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leqslant 1$,则$\iiint_{\Omega}(x+y+z)^2\mathrm{d}v=$_____

【答案 P204】9.积分$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{1-r}\mathrm{e}^{-(1-z)^2}\mathrm{d}z=$_____

【答案 P204】10.设C为椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$,其周长为$L$,则$\oint_C(bx+ay+1)^2\mathrm{d}s=$_____

【答案 P204】11.设曲线$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0\end{cases}(a>0)$,则$\oint_{\Gamma}\left[(x+2)^2+(y-3)^2\right]\mathrm{d}s=$_____

【答案 P204】12.已知曲线L的方程为$y=1-|x|(x\in[-1,1])$,起点是$(-1,0)$,终点为$(1,0)$,则曲线积分$\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=$_____

【答案 P205】13.设L是柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=x+y$的交线,从z轴正向往z轴负向看去为逆时针方向,则曲线积分$\oint_L xz\,\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\mathrm{d}z=$_____

【答案 P205】14.设L是单位圆周$x^2+y^2=1,\mathbf{n}$为L的外法线向量,$u(x,y)=\frac{1}{12}\left(x^4+y^4\right)$,则$\oint_L\frac{\partial u}{\partial\mathbf{n}}\mathrm{d}s=$_____

【答案 P205】15.设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=R^2$,则$\iint_{\Sigma}(z+|x|)^2\mathrm{d}S=$_____

【答案 P205】16.设Σ为上半球面$x^2+y^2+z^2=a^2(a>0,z\geqslant 0)$,则积分$\iint_{\Sigma}(\sqrt{2}x+z+1)^2\mathrm{d}S=$_____

【答案 P205】17.设Ω是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$与半球面$z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$围成的空间区域,Σ是Ω的整个边界的外侧,则$\oiint_{\Sigma}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____

【答案 P205】18.圆柱面$(x-1)^2+y^2=1$介于平面$z=0$与上半圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$之间部分的面积为_____

【答案 P205】19.设$\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|\ x^2+y^2\leqslant z\leqslant 1\right\}$,则$\Omega$的形心的竖坐标$z=$_____

【答案 P207】20.计算积分$\iiint\limits_{\Omega}x(1+z)\mathrm{d}v$,其中$\Omega$由$x=y^2+z^2,x^2=y^2+z^2$所围成.

【答案 P207】21.计算积分 $\iiint_{\Omega}\left|z-x^2-y^2\right|\mathrm{d}v$,其中 $\Omega:0\leqslant z\leqslant 1,x^2+y^2\leqslant 1$.

【答案 P207】22.计算积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}(1-y)\mathrm{e}^{-(1-y-z)^2}\mathrm{d}z$.

【答案 P207】23.已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到点 $(2,0)$,再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到 $(0,2)$ 的曲线段.计算曲线积分 $I=\int_L 3x^2y\mathrm{d}x+\left(x^3+x-2y\right)\mathrm{d}y$.

【答案 P207】24.计算线积分 $I=\int_L\left(\mathrm{e}^{-x^2}\sin x+3y-\cos y\right)\mathrm{d}x+\left(x\sin y-y^4\right)\mathrm{d}y$,其中 L 为从点 $A(-\pi,0)$ 沿曲线 $y=\sin x$ 到点 $B(\pi,0)$ 的弧段.

【答案 P207】25.计算线积分 $\int_C\frac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$,其中 C 为上半椭圆 $y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}(a>0)$ 从 $(-a,0)$ 到 $(a,0)$ 的弧段.

【答案 P208】26.计算线积分 $I=\int_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$,其中 L 为由点 $A(-1,0)$ 经点 $B(1,0)$ 到点 $C(-1,2)$ 的路径,AB 为下半圆周,$\overline{BC}$ 为直线.

【答案 P208】27.设函数 $Q(x,y)$ 在平面 xOy 上具有一阶连续偏导数,曲线积分 $\int_L 2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 与路径无关,并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)}2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,t)}2xy\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$. 求 $Q(x,y)$.

【答案 P208】28.已知 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)}f(x,y)\mathrm{d}x+x\cos y\mathrm{d}y=t^2$,且该积分与路径无关, $f(x,y)$ 有一阶连续偏导数,求 $f(x,y)$.

【答案 P208】29.设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数,L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线,其起点为 (a,b),终点为 (c,d).记 $I=\int_L \frac{1}{y}\left[1+y^2 f(xy)\right]\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\left[y^2 f(xy)-1\right]\mathrm{d}y$.

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关;

(2) 当 $ab=cd$ 时,求 I 的值.

【答案 P208】30.设函数$\varphi(x)$具有连续导数,在围绕原点的任意分段光滑简单闭曲线L上,曲线积分$\oint_L \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}$的值恒为同一常数.

(1)证明:对右半平面$x>0$内的任意分段光滑简单闭曲线C,有$\oint_C \frac{\varphi(y)\mathrm{d}x+2xy\mathrm{d}y}{2x^2+y^4}=0$;

(2)求函数$\varphi(y)$的表达式.

【答案 P209】31.设 $f(x),g(x)$ 具有二阶连续导数,且

$$\oint_C\left[y^2f(x)+2ye^x+2yg(x)\right]dx+2[yg(x)+f(x)]dy=0,$$

其中 C 为平面上任意简单闭曲线.

(1) 求 $f(x)$ 和 $g(x)$,其中 $f(0)=g(0)=0$;

(2) 计算沿任一条曲线从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 点的积分.

【答案 P209】32.设 C 为分段光滑简单闭曲线,$\mathbf{n}$ 为 C 的外法线向量,D 为 C 所围成的闭区域,函数 $u(x,y)$ 在 D 上有二阶连续偏导数,证明:$\oint_C\frac{\partial u}{\partial n}ds=\iint_D\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right)dxdy.$

【答案 P209】33.设 $f(x,y)$ 在圆域 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上二阶连续可微,且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{-\left(x^2+y^2\right)}$,计算积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【答案 P210】34.计算曲线积分 $I=\oint_{\Gamma} y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$,其中 Γ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x+y+z=0$ 的交线,沿 z 轴正向看去为逆时针方向 $(a>0)$.

【答案 P210】35.计算曲线积分 $I=\oint_{\Gamma} xy\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}y+zx\mathrm{d}z$,其中 Γ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 的交线,沿 z 轴正向看去为逆时针方向.

【答案 P210】36.证明 $\oiint_{\Sigma}(x+y+z+\sqrt{3}a)^3\mathrm{d}S\geqslant 108\pi a^5(a>0)$,其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=2ax+2ay+2az-2a^2$.

【答案 P210】37.设 P 为椭球面 $S: x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点,若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直,求点 P 的轨迹 C,并计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$,其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

【答案 P211】38.计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2z y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 为曲面 $z=1-x^2-\frac{y^2}{4}(0\leqslant z\leqslant 1)$ 的上侧.

【答案 P211】39.计算曲面积分 $I=\oiint_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}$,其中 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{25}=1$ 的外侧.

【答案 P211】40.设对任意的分片光滑有向封闭曲面 S,都有

$$\oiint_{\Sigma}\left[yf'(x)+yz\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\frac{1}{2}y^2f(x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\left(zy\sin x+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续的二阶导数,且 $f(0)=0, f'(0)=1$.

(1) 求 $f(x)$;

(2)计算积分 $\iint_{\Sigma}\left(yf'(x)+yz\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-\frac{1}{2}y^2f(x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x-\left(zy\sin x+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ 介于 $z=0$ 和 $z=1$ 之间部分的内侧.

【答案 P211】41.设Σ为上半单位球面$x^2+y^2+z^2=1(z\geqslant 0)$的上侧,连续函数$f(x,y)$满足$f(x,y)=2xy^2+x^2+\iint\limits_{\Sigma}y^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+zf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,求$f(x,y)$.

【答案 P212】42.设直线L过点$A(1,0,0),B(0,1,1)$两点,将L绕z轴旋转一周得到曲面Σ,Σ与平面$z=0,z=2$所围成的立体为Ω.

(1)求曲面Σ的方程;

(2)求Ω的形心坐标.

【答案 P212】43.确定常数λ,使在右半平面$x>0$上的向量

$\mathbf{A}(x,y)=2xy\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\mathbf{i}-x^2\left(x^4+y^2\right)^{\lambda}\mathbf{j}$为某二元函数$u(x,y)$的梯度,并求$u(x,y)$.

【答案 P212】44.质点P沿着以 AB 为直径的半圆周,从点$A(1,2)$运动到点$B(3,4)$的过程中受到变力$\mathbf{F}$作用(见右图),$\mathbf{F}$的大小等于点P与原点O之间的距离,其方向垂直于直线段 OP,且与y轴正向的夹角小于$\frac{\pi}{2}$.求变力$\mathbf{F}$对质点P所做的功.

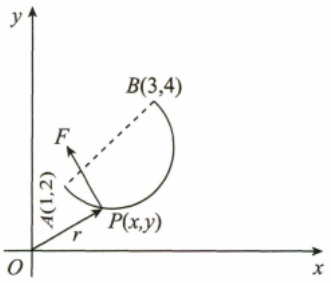


图 1

【答案 P212】45.设密度为 1 的空间体Ω由不等式$\sqrt{x^2+y^2}\leqslant z\leqslant 1$所确定.

（1）求Ω对z轴的转动惯量;

（2）求Ω对直线$x=y=z$的转动惯量.